

Modul Praktikum 08

Tugas Praktikum

Tugas Praktikum 8.1 – Persiapan Dataset

1. Gunakan dataset yang telah dipilih pada Modul 01.
2. Pastikan dataset telah diimpor ke Source Database PostgreSQL.
3. Identifikasi minimal 3 tabel yang akan digunakan pada proses ETL.
4. Dokumentasikan struktur tabel beserta Primary Key dan Foreign Key yang digunakan.

Tugas Praktikum 8.2 – Membangun Pipeline ETL

1. Buat atau modifikasi pipeline ETL menggunakan Apache Airflow.
2. Pastikan pipeline mampu melakukan proses Extract, Transform, dan Load ke PostgreSQL Data Warehouse.
3. Jalankan pipeline dan pastikan seluruh data berhasil dimuat.

Tugas Praktikum 8.3 – Simulasi Perubahan Data

1. Lakukan perubahan data pada Source Database PostgreSQL dengan ketentuan berikut:
2. Tambahkan minimal 50 data baru.
3. Perbarui minimal 30 data yang tersebar pada minimal dua tabel.
4. Hapus minimal 20 data dari tabel transaksi.
5. Simpan seluruh perubahan sebelum menjalankan pipeline.

Tugas Praktikum 8.4 – Sinkronisasi Data

1. Jalankan kembali pipeline ETL untuk memproses perubahan data.
2. Sinkronkan PostgreSQL Data Warehouse ke BigQuery.
3. Pastikan seluruh perubahan berhasil diterapkan pada kedua database.

Tugas Praktikum 8.5 – Validasi Hasil

1. Lakukan validasi menggunakan query SQL pada PostgreSQL dan BigQuery.
2. Lakukan pengujian menggunakan fungsi COUNT(*), COUNT(DISTINCT), SUM(), AVG(), MIN(), dan MAX().
3. Pastikan hasil query pada PostgreSQL dan BigQuery konsisten.

Tugas Praktikum 8.6 – Analisis Pipeline

1. Identifikasi kendala yang ditemukan selama proses ETL.
2. Jelaskan penyebab kendala tersebut.
3. Jelaskan solusi yang dilakukan.
4. Berikan minimal dua usulan optimasi terhadap pipeline ETL yang telah dibuat.

Tugas Praktikum 8.7 – Dokumentasi

1. Susun laporan praktikum yang memuat:
2. Diagram arsitektur pipeline ETL.
3. Screenshot Source Database PostgreSQL.
4. Screenshot PostgreSQL Data Warehouse.
5. Screenshot BigQuery.
6. Screenshot DAG Airflow yang berhasil dijalankan.
7. Hasil query validasi.
8. Analisis hasil praktikum.
9. Kesimpulan.